Serna Villa Jurgen Andrey

Transformación del modelo EER al relacional — Gimnasio

Regla 1. Entidades fuertes → tablas

Cada entidad fuerte del modelo se transformó en una tabla:

Entidad	Tabla resultante	Clave primaria
Socio	socio	id_socio
Empleado	empleado	id_empleado
Entrenador	entrenador	id_entrenador
Sala	sala	id_sala
Horario	horario	id_horario
Clase	clase	id_clase
Membresia	membresia	id_membresia
Pago	pago	id_pago
Acceso	acceso	id_acceso

Se aplicaron restricciones NOT NULL en atributos obligatorios, CHECK en valores categóricos (nivel_entrenamiento, turno, metodo_pago) y UNIQUE en sala.nombre.

Regla 2. Atributos compuestos

El atributo dirección se encontraba ya descompuesto en calle, colonia y cp en el modelo original, por lo que no fue necesaria transformación adicional.

Regla 3. Atributos multivaluados

El atributo teléfono en Socio se modela como columna simple en esta versión porque el caso de uso no requiere múltiples teléfonos por socio. Se deja documentado que si el dominio lo requiriera, se crearía una tabla telefono_socio(id_socio, telefono).

Serna Villa Jurgen Andrey

Regla 4. Relaciones 1:N

La clave del lado uno se propagó como clave foránea al lado muchos:

Relación	FK en tabla	Referencia
Socio — Membresia	membresia.id_socio	socio(id_socio)
Socio — Pago	pago.id_socio	socio(id_socio)
Socio — Acceso	acceso.id_socio	socio(id_socio)
Entrenador — Clase	clase.id_entrenador	entrenador(id_entrenador)
Sala — Clase	clase.id_sala	sala(id_sala)
Horario — Clase	clase.id_horario	horario(id_horario)

Todas las FK son NOT NULL porque la cardinalidad mínima del lado muchos es 1.

Regla 5. Relaciones N:M

La relación asiste entre Socio y Clase se transformó en la tabla asiste(id_socio, id_clase, fecha) con clave primaria compuesta por los tres atributos y claves foráneas hacia socio y clase.

Regla 6. Relaciones 1:1

No hay relaciones uno a uno en el modelo.

Regla 7. Relaciones ternarias

No hay relaciones de orden superior.

Regla 8. Entidades débiles

No hay entidades débiles.

Regla 9. Jerarquías

Para la jerarquía Persona → Socio / Empleado, disjunta y total, se aplicó la Estrategia C: tabla por subtipo sin supertipo. Justificación: la especialización es total y disjunta, y los atributos comunes se repiten en cada subtipo (nombre en socio y empleado) sin generar redundancia significativa.

Acciones referenciales

- ON DELETE CASCADE en FKs hacia socio (Membresia, Pago, Acceso, asiste) porque si se elimina un socio, sus registros dependientes deben desaparecer.
- ON DELETE RESTRICT en FKs de clase hacia entrenador, sala y horario, porque no se debe permitir eliminar un recurso que está en uso.
- ON UPDATE CASCADE en todas las FKs.